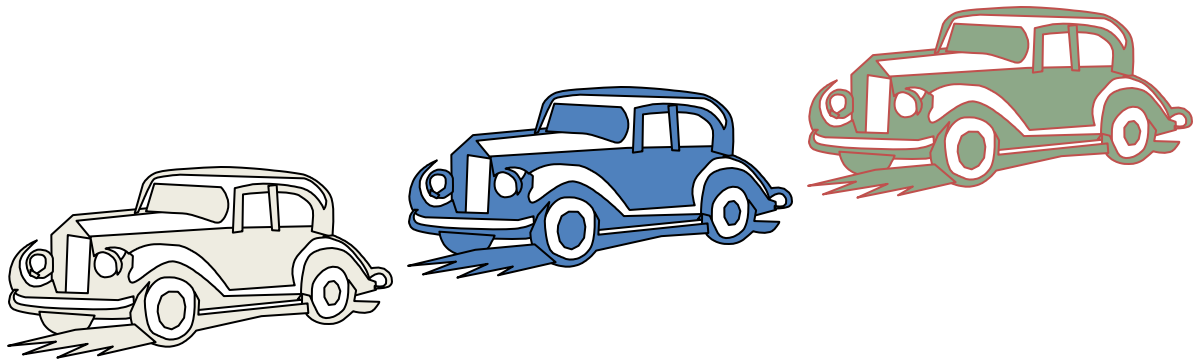
Bài 8. Cấu trúc dữ liệu hàng đợi





Nội dung

I. Định nghĩa danh sách kiểu hàng đợi (queue)
II. Cấu trúc dữ liệu hàng đợi
III. Cài đặt Queue bằng mảng
IV. Phát triển Queue
V. Cài đặt Queue
VI. Bài tập

I. Định nghĩa danh sách kiểu Hàng đợi (Queue)

- Queue là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng, tổ chức lưu trữ các đối tượng dưới dạng một danh sách tuyến tính mà việc bổ sung đối tượng được thực hiện ở đầu này danh sách và việc lấy đối tượng ra được thực hiện đầu kia của danh sách (FIFO – first in first out).
- Queue còn được gọi là danh sách kiểu FIFO (First In First Out - vào trước ra trước)



Một số ứng dụng của queue

- Các ứng dụng trực tiếp
  - Danh sách hàng đợi
  - Truy nhập các nguồn dùng chung(ví dụ máy in trong mạng cục bộ)
  - Đa lập trình

Các ứng dụng không trực tiếp
  - Cấu trúc dữ liệu hỗ trợ cho các thuật toán
  - Làm thành phần của các cấu trúc dữ liệu khác

II. Cấu trúc dữ liệu trừu tượng Queue (The queue ADT)

- **Queue ADT lưu trữ các đối tượng bất kỳ**
- **Thêm vào và xóa đi (lấy ra) theo kiểu FIFO**
- **Thêm vào thực hiện ở cuối của queue và lấy ra thực hiện ở đầu queue**
- **Các phép toán chính thực hiện trên queue:**
  - push(Object o): bổ sung một phần tử o vào cuối của queue.
  - pop(): Xóa đi phần tử đầu của queue
- **Các phép toán bổ trợ**
  - front(): trả lại phần tử đầu queue nhưng không xóa
  - back(): trả lại phần tử cuối queue nhưng không xóa
  - size(): trả lại số phần tử hiện đang được lưu trữ trong queue
  - empty(): trả lại giá trị kiểu boolen để xác định có phần tử được lưu trữ trong queue không?
- **Ngoại lệ: thực hiện push hoặc pop trong khi queue rỗng, khi đó ta cần phải chuyển nó đến ngoại lệ**

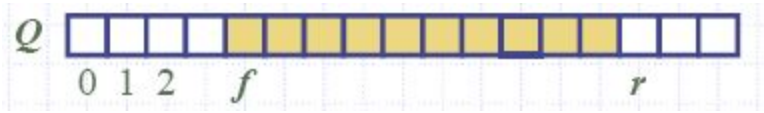
III. Cài đặt queue bằng mảng

- **Sử dụng một mảng kiểu vòng có kích thước N**
- **Sử dụng 2 biến lưu trữ chỉ số của phần tử trước và phần tử sau:**

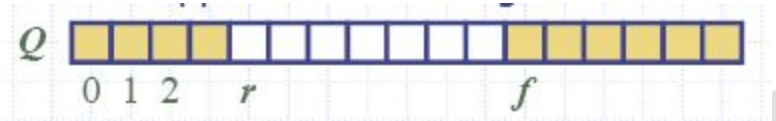
  f lưu chỉ số phần tử trước

  r lưu trữ chỉ số phần tử chuẩn bị được đưa vào
- **Vị trí r của mảng là rỗng**

Cấu hình bình thường



Cấu hình vòng lại

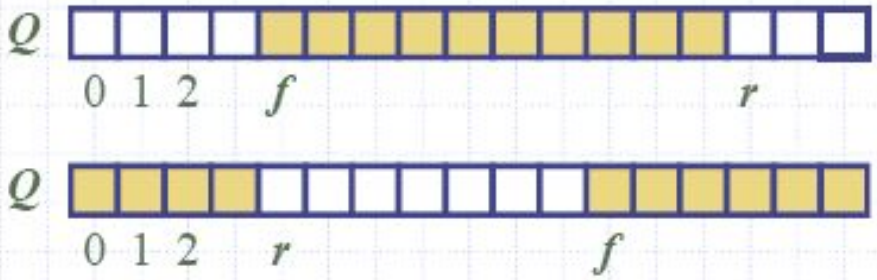


Các phép toán trên queue

- Chúng ta sử dụng phép toán modulo để xác định số phần tử còn lại của queue

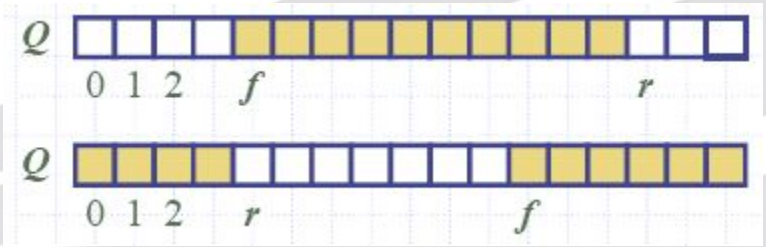
```
Algorithm size()
    return (N − f + r) mod N

Algorithm isEmpty()
    return (f = r)
```



- Phép toán enqueue dẫn đến ngoại lệ khi mảng đầy

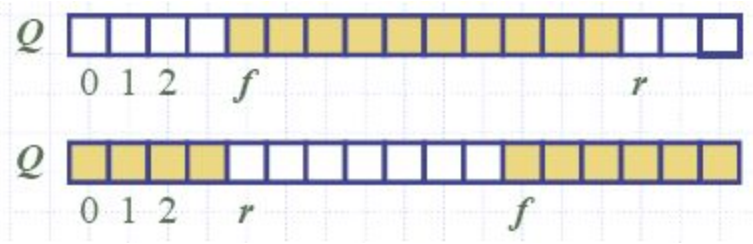
```
Algorthim push(Object o)
    if size()=N-1 then
        return 0
    else
     Q[r]←o
     r←(r+1) mod N
     return 1;
```



Các phép toán trên queue(tiếp)

- Phép toán dequeue dẫn đến ngoại lệ khi mảng rỗng

```
Algorthim pop()
    if isEmpty() then
        return 0
    else
     f←(f+1) mod N
     return 1
```



IV. Phát triển queue dựa trên mảng

- Khi thêm phần tử vào mảng, có thể xảy ra ngoại lệ. Để tránh điều đó ta có thể sử dụng một mảng có kích thước lớn hơn
- Tương tự như phát triển stack dựa trên mảng
- Thời gian thực hiện của thuật toán là:
  - O(n) với chiến lược ra tăng
  - O(1) với chiến lược gấp đôi

V. Cài đặt queue bằng C++

- ADT queue không phù hợp khi cài đặt bằng C++(trên DOS) vì nó yêu cầu định nghĩa lớp có cho phép dẫn đến ngoại lệ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng C++ để cài đặt queue

```
template <class T>
class Queue{
    private:
       T *Q;
        int N;
        int f, r;
    public:
        Queue(int n=0);
        bool empty();
        int size();
        T front();
        T back();
        void push(T o);
        void pop();
};
```

Cài đặt Queue trong C++

- Cài đặt queue bằng mảng
  https://ideone.com/RwGifP
- Cài đặt queue bằng node liên kết đơn

https://ideone.com/4flzlm

VI. Bài tập

1. **Cài đặt lớp Queue mẫu bằng cách sử dụng mảng**
2. **Cài đặt Queue mẫu bằng cách sử dụng danh sách liên kết**
3. **Cài đặt lớp ứng dụng sử dụng lớp Queue để tổ chức lưu trữ các đối tượng là các số nguyên. Lớp có các chức năng:**
    1. Thêm vào Queue 1 phần tử
    2. Lấy phần tử ra khỏi queue và hiển thị lên màn hình
    3. Cho biết số phần tử hiện có của Queue
    4. Cho biết Queue rỗng hay đầy

VI. Bài tập (tt)

Bài tập 1. Cánh cửa thần kỳ

Đề bài: http://laptrinhonline.club/problem/themisutc

Code tham khảo: https://ideone.com/5EAzNo

Bài tập 2. Tập tam giác

Đề bài: http://laptrinhonline.club/problem/tichpxsotamgiac

Code tham khảo: https://ideone.com/1eIIHZ

Bài tập 3. Búp bê Nga

Đề bài: http://laptrinhonline.club/problem/tichpxbupbenga

Code tham khảo: https://ideone.com/9X8mLC

Bài tập 4. Thuật toán BFS bài toán thang máy

Đề bài: http://laptrinhonline.club/problem/tichpxthangmay

Code tham khảo: https://ideone.com/ukfQwy

Hết